
G

Manual de Instalacion

Gestor de Asistencia — Centro Educativo ISEN

Version 1.0

Java 21 + Spring Boot 3.2

MongoDB Atlas

Proyecto 2.a Evaluacion — Acceso a Datos y Desarrollo de Interfaces

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Curso 2025 - 2026



Indice

1. Requisitos Previos
2. Configuración de MongoDB Atlas
3. Generación del Fat JAR
4. Creación del ejecutable con Launch4j
5. Creación del instalador con Inno Setup
6. Instalación y primer uso
7. Solución de problemas
8. Datos de acceso por defecto

1. Requisitos Previos

Antes de compilar o ejecutar la aplicacion, asegurate de tener instalado lo siguiente en tu equipo:

Componente	Version Minima	Uso
JDK (Java)	21 o superior	Compilar y ejecutar
Apache Maven	3.9+	Gestionar dependencias
MongoDB Atlas	Cuenta activa (cloud)	Base de datos NoSQL
IntelliJ IDEA	2023.x+	IDE de desarrollo
Launch4j	3.50	Crear .exe desde JAR
Inno Setup	6.x	Crear instalador .exe

■ **Nota:** Esta aplicacion utiliza **MongoDB Atlas** (cloud). No es necesario instalar MongoDB en local.

2. Configuracion de MongoDB Atlas

La aplicacion se conecta a un cluster en MongoDB Atlas. La cadena de conexion ya esta configurada en el archivo `application.properties`:

Archivo: `src/main/resources/application.properties`

```
spring.data.mongodb.uri=mongodb+srv://admin_profesor:admin
@asistenciadam.tr1xlor.mongodb.net/asistencias_db
?appName=AsistenciaDAM
```

Datos de conexion:

Parametro	Valor
Cluster	asistenciadam.tr1xlor.mongodb.net
Base de datos	asistencias_db
Usuario	admin_profesor
Password	admin
Protocolo	mongodb+srv (TLS/SSL)

■ **Importante:** Si deseas usar tu propio cluster de MongoDB Atlas, solo modifica la URI en `application.properties` con tus credenciales. La aplicacion creara automaticamente las colecciones necesarias al arrancar.

Colecciones utilizadas:

Coleccion	Descripcion
usuarios	Cuentas de acceso (admin y profesores)
alumnos	Datos de estudiantes con grupo y asignatura
asignaturas	Materias del centro educativo
registros_asistencia	Registros diarios de asistencia por alumno

3. Generacion del Fat JAR

El proyecto usa **spring-boot-maven-plugin** que genera automaticamente un Fat JAR (JAR con todas las dependencias incluidas). Esto permite ejecutar la aplicacion sin necesidad de instalar librerias externas.

Pasos para generar el JAR:

1 Abre una **terminal** en la raiz del proyecto (donde esta el pom.xml).

2 Ejecuta el siguiente comando Maven:

```
mvn clean package -DskipTests
```

3 El JAR se generara en:
`target/gestionasistencia-0.0.1-SNAPSHOT.jar`

4 Verifica que funciona ejecutandolo directamente:

```
java -jar target/gestionasistencia-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

■ **Verificacion critica:** Si al ejecutar el JAR obtienes un `ClassNotFoundException`, revisa que el `spring-boot-maven-plugin` este correctamente configurado en el `pom.xml`. El JAR debe pesar entre 40-60 MB (incluye todas las dependencias).

Generar JRE personalizado (OBLIGATORIO):

El usuario final **no debe instalar Java** manualmente. Por ello es obligatorio generar un JRE minimo con `jlink` que se empotara junto al ejecutable. Ejecuta este comando desde la raiz del proyecto:

```
jlink --add-modules java.base,java.desktop,java.logging,  
java.sql,java.naming,java.management,java.xml,  
java.security.sasl,jdk.crypto.ec  
--output target/custom-jre --no-header-files  
--no-man-pages --strip-debug --compress=2
```

4. Creacion del ejecutable con Launch4j

Launch4j envuelve el JAR en un archivo **.exe** nativo de Windows, permitiendo ejecutar la aplicacion con doble clic.

Configuracion usada:

Parametro	Valor
Tipo de cabecera	GUI (sin ventana de consola)
JAR de entrada	gestionasistencia-0.0.1-SNAPSHOT.jar
Ejecutable de salida	target/GestorAsistencia.exe
Ruta JRE	custom-jre (relativa al .exe)
Version minima Java	21
Modo dontWrapJar	true (el JAR NO va dentro del .exe)
Icono	icon.ico

Pasos:

- 1 Abre **Launch4j** y carga el archivo [deploy/launch4j-config.xml](#).
- 2 Verifica que `target/custom-jre` existe (generado con `jlink` en el paso anterior).
- 3 Pulsa el boton **Build wrapper** (icono del engranaje).
- 4 Se genera [GestorAsistencia.exe](#) en la carpeta `target`.

■ **Importante:** Como `dontWrapJar=true`, el archivo `.exe` busca el `.jar` y la carpeta `custom-jre` en la misma ubicacion. Los tres elementos (`.exe`, `.jar` y `custom-jre`) deben estar juntos. Gracias al JRE empotrado, el usuario final **no necesita instalar Java**.

5. Creacion del instalador con Inno Setup

Inno Setup empaqueta el .exe, el .jar y el JRE personalizado en un unico instalador que configura accesos directos y desinstalador automatico.

El script incluye:

- **GestorAsistencia.exe** — Ejecutable generado por Launch4j
- **gestionasistencia-0.0.1-SNAPSHOT.jar** — Fat JAR de Spring Boot
- **custom-jre/** — JRE 21 empotrado para no depender de Java del sistema
- **Acceso directo** en menu Inicio y opcionalmente en el Escritorio
- **Desinstalador** automatico desde Panel de Control

Pasos:

- 1** Abre **Inno Setup Compiler** y carga [deploy/installer-setup.iss](#).
- 2** Verifica que los archivos origen existen en target/.
- 3** Pulsa **Compile** (Ctrl+F9).
- 4** El instalador se genera en:
[target/installer/GestorAsistencia-Setup.exe](#)

■ **Resultado final:** El archivo `GestorAsistencia-Setup.exe` es el instalador completo listo para distribuir. El usuario final solo necesita ejecutar este archivo para instalar la aplicacion en su equipo.

6. Instalacion y primer uso

Una vez generado el instalador, el usuario final sigue estos pasos:

- 1 Ejecuta **GestorAsistencia-Setup.exe** como administrador.
- 2 Selecciona el idioma (**Espanol**) y sigue el asistente de instalacion.
- 3 Elige si crear acceso directo en el escritorio.
- 4 Pulsa **Instalar** y espera a que finalice.
- 5 La aplicacion se abra automaticamente al terminar.
- 6 Inicia sesion con las credenciales por defecto (ver seccion 8).

■ **Requisito de red:** La aplicacion necesita conexion a Internet para conectar con MongoDB Atlas. Sin conexion, mostrara un error al arrancar.

7. Solucion de problemas

✗ La aplicacion no arranca (ventana no aparece)

✓ Verifica que la carpeta `custom-jre` esta junto al `.exe`. Si ejecutas desde IntelliJ, asegurate de tener JDK 21 configurado.

✗ `ClassNotFoundException` al ejecutar el JAR

✓ El JAR no es un Fat JAR. Regenera con `mvn clean package` y verifica que el `spring-boot-maven-plugin` esta en el `pom.xml`.

✗ Error de conexion a MongoDB

✓ Comprueba tu conexion a Internet. Verifica que la IP de tu equipo esta en la **whitelist** de MongoDB Atlas (Network Access > Allow from Anywhere: 0.0.0.0/0).

✗ La interfaz aparece sin estilos

✓ El archivo `main.css` debe estar en `src/main/resources/styles/`. Comprueba que no se ha excluido del empaquetado.

8. Datos de acceso por defecto

La clase `DataInitializer` carga datos de prueba automaticamente cuando la base de datos esta vacia. Estos son los usuarios creados por defecto:

Usuarios del sistema:

Rol	Email	Password
ADMIN	admin@email.com	admin123
PROFESOR	profe@email.com	profe123

Grupos de alumnos:

Grupo	Alumnos	Cantidad
2DAM	Juan Perez, Ana Garcia, Luis Rodriguez, Marta Lopez, Sergio Navarro	5
1DAW	Carla Moreno, Pablo Santos, Lucia Ramirez, Hugo Torres, Elena Vega	5

Asignaturas:

Asignatura	Curso
DESARROLLO DE INTERFACES	2025-2026
Servicios y Procesos	2025-2026
ACCESO A DATOS	2025-2026
SOSTENIBILIDAD	2025-2026